复旦大学数学科学学院

2007～2008 学年第二学期期末考试试卷

A 卷答案

一（24 分） （1） $z''_{xy}=-\dfrac{2xe^{y}}{(x^{2}+e^{y})^{2}}$；（2） $\int_{0}^{4}dy\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$；

（3） $(-2,4)$；（4） $\dfrac{x-4}{x}=\dfrac{C}{y^{4}}$。

二（56 分）（5） $d_{\max}=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$， $d_{\min}=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$；（6） $-\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}x^{2n}$；（7） $\dfrac{3}{4}\pi$；

（8）当 $0<a<1$ 时收敛；当 $a>1$ 时发散；当 $a=1$ 时， $p>1$ 收敛， $p\le 1$ 发散；

（9） $y=(C_{1}+C_{2}x)e^{x}+1+\dfrac{1}{2}x^{2}e^{x}$；（10）（i） 0.031；（ii） 0.97。

（11）（i） $c=1$；（ii） 0.5；（iii） $E\xi=0$， $D\xi=\dfrac{1}{2}$。

三、（20 分）（12）（i） $z''_{xx}=f''(1+xy)y^{2}$， $z''_{xx}=f''(1+xy)xy+f'(1+xy)$，

$z''_{yy}=f''(1+xy)x^{2}$。

（ii） $f(u)=\dfrac{1}{4}u^{2}$。

（13）（i） $\xi\sim B(4,p)$，其中 $p=0.65$；（ii） $E\xi=2.6$。